

Nivell 1 - Exercici 1

Aquesta és una consulta senzilla, simplement fem el join entre les dues taules utilitzant l'ID de la companyia i filtrem per país i data.

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3_silver.companies_clean` c
3 INNER JOIN sprint3_silver.transactions_clean t ON c.company_id = t.business_id
4 WHERE c.country = 'Germany' AND DATE(t.timestamp) = '2022-03-12'
```

✓ Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

Segons el DRY RUN, aquesta consulta processarà 11.86MB si l'executem, exactament el mateix que si eliminéssim la sentència WHERE, és a dir, estem llegint les dues taules completes.

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3_silver.companies_clean` c
3 INNER JOIN sprint3_silver.transactions_clean t ON c.company_id = t.business_id
```

✓ Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

Nivell 1 - Exercici 2

Primer creem la taula `transactions_recent`, seleccionant totes les dades originals except `timestamp`, i creant una nova columna 'timestamp' que consisteix en el temps actual menys una quantitat aleatòria de dies entre 0 i 50.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_recent AS
2 SELECT
3     * EXCEPT (timestamp),
4     TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY) AS timestamp
5 FROM `sprint3_silver.transactions_clean`
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta Chat Vie

Información del trabajo **Resultados** Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

❗ Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `transactions_recent`.

Creem la nova taula 'fact_transactions_optimized' especificant que volem particions basades en el dies i cluster basats en `business_id`, que automàticament ja té un ordre ascendent.

```
Archivo Editar Ejecutar Herramientas
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.fact_transactions_optimized
2 PARTITION BY DATE(timestamp)
3 CLUSTER BY business_id
4 AS
5 SELECT *
6 FROM sprint3_silver.transactions_recent
```

✓ Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta Chat

Información del trabajo **Resultados** Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

❗ Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `fact_transactions_optimized`.

Al accedir a la pestanya de 'detalls' de la nova taula, podem veure que efectivament s'ha creat particionada per dia i amb clustering per business_id.

 **fact_transactions_optimized**

 Esta es una tabla particionada. [Learn more](#)

Esquema

Detalles

Vista previa

Tipo de tabla	Particionada
Particionada por	DAY
Particionada en el campo	timestamp
Vencimiento de la partición	60 días
Filtro de partición	No es obligatorio
Agrupada por	business_id

Nivell 1 - Exercici 3

El dry run de la consulta amb la taula no particionada ens mostra 11.85MB de dades processades.

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3_silver.transactions_recent t
3 JOIN sprint3_silver.companies_clean c ON t.business_id = c.company_id
4 WHERE DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY) < DATE(t.timestamp);|
```

✓ Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

El dry run de la segona consulta, aquest cop a la taula particionada, ens mostra 6.98MB de dades processades.

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized t
3 JOIN sprint3_silver.companies_clean c ON t.business_id = c.company_id
4 WHERE DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY) < DATE(t.timestamp);|
```

✓ Esta consulta procesará 5.82 MB cuando se ejecute.

Degut a que les dades originals han estat distribuïdes de manera pseudoaleatòria en els darrers 50 dies, i que la nostra consulta filtra per les dades dels darrer 30 dies, la consulta optimitzada processa una quantitat de dades inferiors que la consulta no optimitzada, ja que no necessita llegir totes les particions.

En aquest cas, la consulta optimitzada utilitza $5.82 \text{ MB} / 11.86 \text{ MB} = 0.49 \rightarrow 49\%$, és a dir, la consulta optimitzada processa aproximadament la meitat de dades que la consulta no optimitzada.

Nivell 1 - Exercici 4

Creem la nova vista materialitzada amb el dia i les vendes totals d'aquest dia, filtrem únicament per transaccions vàlides i agrupem per dia.

```
1 CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW sprint3_gold.mv_daily_sales AS
2 SELECT
3   DATE(t.timestamp) AS dia,
4   SUM(t.amount) AS total_vendes
5 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized t
6 WHERE t.declined = 0
7 GROUP BY dia;
8
9 SELECT *
10 FROM sprint3_gold.mv_daily_sales;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Todos los resultados

Tiempo transcurrido	Declaraciones procesadas	Estado del trabajo
2 s	2	SUCCESS

Estado	Hora de finalización	SQL	Etapas finalizadas	Bytes procesados
✓	11:49 a.m. [1:1]	CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW sprint3_gold.mv_daily_sales AS	0	0 B
✓	11:49 a.m. [9:1]	SELECT *	2	2.29 MB

A continuació seleccionem la consulta de SELECT * i podem observar els resultats:

Resultados de la consulta		
Información del trabajo		Resultados
Fila	dia	total_vendes
1	2026-07-22	262047.59
2	2026-08-25	509207.1800000...
3	2026-09-09	487404.3600000...
4	2026-07-26	522613.6700000...
5	2026-08-31	524019.1400000...
6	2026-08-06	521654.39
7	2026-08-16	522449.2400000...

Nivell 2 - Exercici 1

Per resoldre aquest exercici, primer creem la CTE VIP_Stats agrupant les transaccions per usuari i calculant totes les dades que necessitem. Seguidament, fem un select d'aquesta CTE amb la taula 'users_combined' i seleccionem totes les dades de la CTE més les dades personals de l'usuari, i afegim un ordenament per total_gastat de manera descendent.

```

1  WITH VIP_Stats AS (
2      SELECT
3          user_id,
4          SUM(amount) AS total_spent,
5          COUNT(transaction_id) AS transaction_count,
6          ROUND(AVG(amount),2) AS avg_transaction_amount,
7          MAX(amount) AS max_transaction_amount
8      FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
9      WHERE declined = 0
10     GROUP BY user_id
11     HAVING total_spent > 500
12 )
13 SELECT
14     u.user_id AS user_id,
15     u.name AS nom_complet,
16     u.email AS email,
17     v.transaction_count AS num_compres,
18     v.avg_transaction_amount AS tiquet_mig,
19     v.max_transaction_amount AS max_compra,
20     v.total_spent AS total_gastat
21 FROM sprint3_silver.users_combined u
22 INNER JOIN VIP_Stats v ON u.user_id = v.user_id
23 ORDER BY total_gastat DESC;

```

✓ Esta consulta procesará 6.13 MB cuando se ejecute.

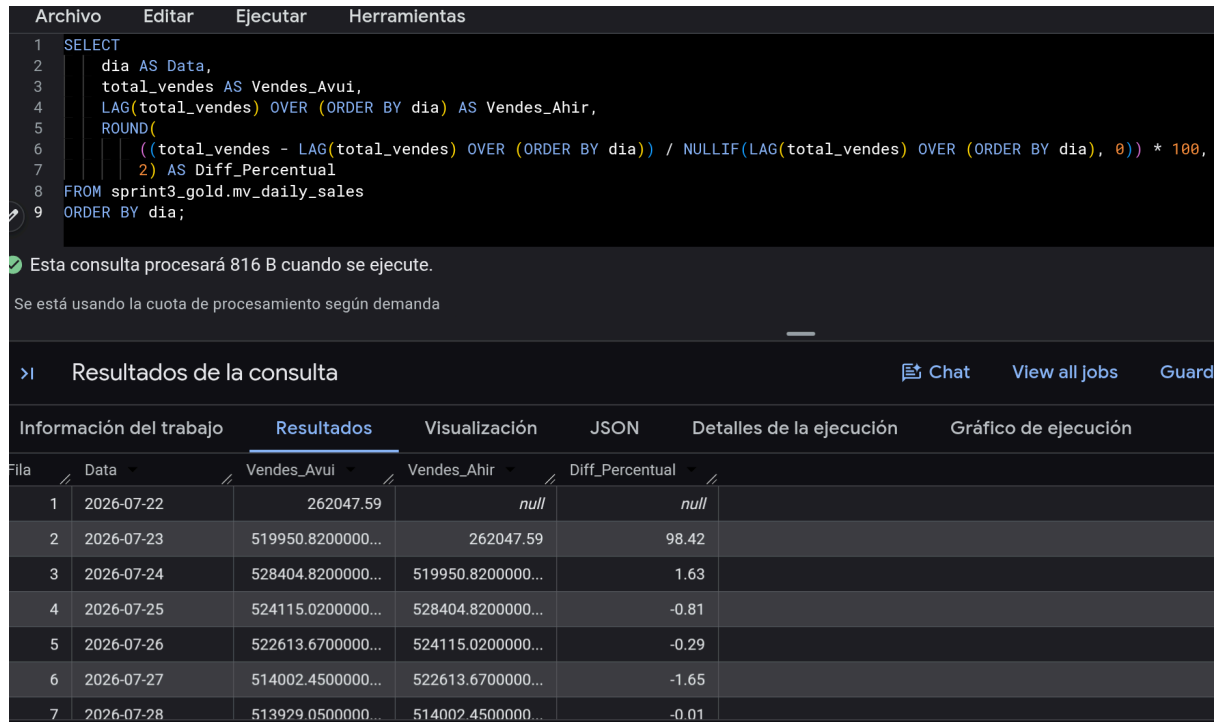
Un cop executem la consulta podem observar que tenim totes les dades correctes i ordenades de manera descendent per total_gastat.

Resultados de la consulta								
Información del trabajo								
Resultados								
Visualización								
JSON								
Detalles de la ejecución								
Gráfico de ejecución								
Fila	user_id	nom_complet	email	num_compres	tiquet_mig	max_compra	total_gastat	
1	289	Dxwgi	dxwgi.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.16	
2	318	Bnyr	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.39	
3	455	Fwfil	fwfil.phylgnmhnd@example.com	66	522.6	724.44	34491.27000000...	
4	417	Fqatil	fqatil.rdwjcvoa@example.com	73	421.87	675.78	30796.3	
5	185	Molly	donec@outlook.couk	107	274.72	659.31	29394.78999999...	
6	285	Brcxprnj	brcxprnj.lnpna@example.com	70	417.85	630.52	29249.51000000...	
7	193	Minerva	aliquam.adipiscing@yahoo.edu	67	380.37	646.0	25485.05000000...	
8	454	Sfzzoh	sfzzoh.xgvfridxs@example.com	78	304.0	604.9	23711.90000000...	
9	349	Yxxcjk	yxxcjk.fnceqbkxmt@example.c...	53	443.48	675.05	23504.46999999...	

Resultados por página: 50 1 - 50 de 5000

Nivell 2 - Exercici 2

En aquesta consulta, seleccionem el dia i la quantitat de vendes de la taula, i a continuació utilitzem la funció LAG() per seleccionar el valor de total_vendes de la fila anterior, és a dir, total_vendes del dia anterior. Finalment l'últim valor es simplement la resta entre les vendes d'un dia i les vendes del dia anterior, dividit per les vendes del dia anterior per obtenir la diferència percentual entre els dos dies, tenim en compte de posar un valor NULL en cas que el dia anterior no hagués tingut cap venda per evitar errors de càlcul al realitzar una divisió sobre zero.



```
1 SELECT
2   dia AS Data,
3   total_vendes AS Vendes_Avui,
4   LAG(total_vendes) OVER (ORDER BY dia) AS Vendes_Ahir,
5   ROUND(
6     ((total_vendes - LAG(total_vendes) OVER (ORDER BY dia)) / NULLIF(LAG(total_vendes) OVER (ORDER BY dia), 0)) * 100,
7     2) AS Diff_Percentual
8 FROM sprint3_gold.mv_daily_sales
9 ORDER BY dia;
```

Esta consulta procesará 816 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guard

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	Data	Vendes_Avui	Vendes_Ahir	Diff_Percentual	
1	2026-07-22	262047.59	null	null	
2	2026-07-23	519950.8200000...	262047.59	98.42	
3	2026-07-24	528404.8200000...	519950.8200000...	1.63	
4	2026-07-25	524115.0200000...	528404.8200000...	-0.81	
5	2026-07-26	522613.6700000...	524115.0200000...	-0.29	
6	2026-07-27	514002.4500000...	522613.6700000...	-1.65	
7	2026-07-28	513929.0500000...	514002.4500000...	-0.01	

Nivell 2 - Exercici 3

En aquest exercici, mostrem el dia, les vendes d'aquell dia i seguidament, calculem la suma de vendes de la partició (any) des de l'inici de l'any (UNBOUNDED PRECEDING) fins al dia que estem calculant (CURRENT ROW).

```
SELECT
  DATE(dia) AS Data,
  ROUND(total_vendes,2) AS Vendes,
  SUM(total_vendes) OVER (PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM dia) ORDER BY dia ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS Vendes_Acumulades_YTD
FROM sprint3_gold.mv_daily_sales
ORDER BY Data;
```

consulta procesará 816 B cuando se ejecute.

usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultados ▾Abrir en

mación del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Data	Vendes	Vendes_Acumula...
2026-07-22	262047.59	262047.59
2026-07-23	519950.82	781998.4100000...
2026-07-24	528404.82	1310403.230000...
2026-07-25	524115.02	1834518.250000...
2026-07-26	522613.67	2357131.920000...
2026-07-27	514002.45	2871134.370000...
2026-07-28	513929.05	3385063.420000...

Nivell 2 - Exercici 4

La solució a aquest problema, consisteix en primer extreure les 3 primeres compres de l'usuari mitjançant el `WITH first_3_purchases`, on obtenim `user_id`, `amount`, `timestamp` i el número de fila mitjançant la funció `row_number` sobre la partició del `user_id` i filtrem per transaccions vàlides i ens quedem amb les 3 primeres files mitjançant la clàusula `QUALIFY`.

Seguidament, utilitzem aquesta primera taula per extreure la mitjana de les 3 primeres transaccions, juntament amb la data i quantitat de la 3era transacció. La funció `MAX(CASE WHEN...)` el que fa, és que com el `GROUP BY` ens retorna 3 files, no podríem obtenir una data i quantitat directament, per lo tant, el que fem mitjançant el `CASE` és convertir les 3 files de timestamp a `[NULL, NULL, TIMESTAMP]` i el `MAX` ens selecciona automàticament el timestamp ja que és superior a un `NULL`. Fem el mateix per la quantitat per obtenir `[NULL, NULL, AMOUNT]` i d'aquesta manera podem obtenir la data i la quantitat de la tercera transacció sense necessitat d'utilitzar una subconsulta o un altre mètode.

Finalment, utilitzem aquesta nova taula `user_metrics` i fem un `JOIN` amb la taula `users_combined` per extreure la resta de dades personals, email i telèfon, dels usuaris.

```
1 WITH first_3_purchases AS (  
2   SELECT  
3     user_id,  
4     amount,  
5     timestamp,  
6     ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY timestamp) AS row_num  
7   FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized  
8   WHERE declined = 0  
9   QUALIFY row_num <= 3  
10 ), user_metrics AS (  
11   SELECT  
12     user_id,  
13     MAX(CASE WHEN row_num = 3 THEN timestamp END) AS third_purchase_date,  
14     MAX(CASE WHEN row_num = 3 THEN amount END) AS third_purchase_amount,  
15     AVG(amount) AS average_first_3_purchases  
16   FROM first_3_purchases  
17   GROUP BY user_id  
18   HAVING COUNT(*) = 3  
19 )  
20  
21 SELECT  
22   u.user_id,  
23   u.name,  
24   u.email,  
25   m.third_purchase_date,  
26   m.third_purchase_amount,  
27   m.average_first_3_purchases  
28 FROM user_metrics m  
29 JOIN sprint3_silver.users_combined u ON m.user_id = u.user_id;
```

✓ Esta consulta procesará 3.26 MB cuando se ejecute.

El resultat d'executar la consulta és el següent:

>I

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	
Fila	user_id	name	email	third_purchase_date	third_purchase_amount	average_first_3_purchases	
1	1	Zeus	interdum.enim@protonmail.edu	2026-07-27 08:34:54.473220 UTC	479.39	433.90666666666664	
2	2	Garrett	integer.vitae.nibh@protonmail.o...	2026-07-27 08:34:54.473220 UTC	462.34	531.69	
3	3	Ciaran	interdum.feugiat@aol.org	2026-08-03 08:34:54.473220 UTC	192.66	139.56333333333333	
4	4	Howard	omare.egestas@icloud.edu	2026-07-28 08:34:54.473220 UTC	345.92	302.85666666666667	
5	5	Hayfa	et.malesuada.fames@hotmail.o...	2026-07-23 08:34:54.473220 UTC	453.56	365.18666666666667	
6	6	Joel	gravida.nunc.sed@yahoo.ca	2026-07-25 08:34:54.473220 UTC	308.83	248.21333333333334	
7	7	Rafael	eget@outlook.ca	2026-07-24 08:34:54.473220 UTC	90.78	264.16666666666667	
8	8	Nissim	egestas.aliquam.fringilla@goog...	2026-07-30 08:34:54.473220 UTC	383.4	330.33333333333333	

Resultados por página: 50 1 – 50 de 5000

Nivell 3 - Exercici 1

Per la creació d'aquesta nova taula, hem de fer un CROSS JOIN UNNEST de la taula transactions per crear una nova columna product_id amb les dades no agrupades, i fem un JOIN amb la taula 'products_clean' per obtenir la resta de dades necessaries com el nom del product, o el seu preu.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS
2 SELECT
3     t.transaction_id,
4     t.timestamp,
5     t.amount AS total_ticket,
6     p.product_id AS product_sku,
7     p.name AS product_name,
8     p.price AS product_price
9 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized t
10 CROSS JOIN UNNEST (product_ids) AS product_id
11 JOIN sprint3_silver.products_clean p ON CAST(product_id AS INT64) = p.product_id

```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

ⓘ Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre dim_transactions_flat.

Fem un select ordenat per transaction_id i podem veure el desglossament correcte dels productes per cada transacció.

```

1 SELECT *
2 FROM sprint3_gold.dim_transactions_flat
3 ORDER BY transaction_id ASC;

```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta [Chat](#) [View all jobs](#)

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket	product_sku	product_name	product_price
1	00043A49-2949-494B-A5DD-A5...	2026-08-05 08:34:54.473220 UTC	395.43	16	the duel warden	180.91
2	00043A49-2949-494B-A5DD-A5...	2026-08-05 08:34:54.473220 UTC	395.43	87	sith Jade	96.26
3	00043A49-2949-494B-A5DD-A5...	2026-08-05 08:34:54.473220 UTC	395.43	97	jinn Winterfell	65.25
4	00043A49-2949-494B-A5DD-A5...	2026-08-05 08:34:54.473220 UTC	395.43	26	Stark Karstark	53.01
5	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2026-09-03 08:34:54.473220 UTC	155.63	69	Littlefinger the giantsblood	57.25
6	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2026-09-03 08:34:54.473220 UTC	155.63	87	sith Jade	96.26
7	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2026-09-03 08:34:54.473220 UTC	155.63	66	mustafar jinn	2.12
8	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2026-09-08 08:34:54.473220 UTC	326.01	11	Karstark Dorne	49.7
9	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2026-09-08 08:34:54.473220 UTC	326.01	16	the duel warden	180.91
10	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2026-09-08 08:34:54.473220 UTC	326.01	81	the duel	15.87
11	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2026-09-08 08:34:54.473220 UTC	326.01	30	Karstark warden	79.53
12	000481C3-1C26-4FEF-83A0-4C...	2026-09-09 08:34:54.473220 UTC	161.6	72	north	161.6
13	00051AA4-8CBE-4768-B070-C2...	2026-08-18 08:34:54.473220 UTC	148.91	18	Karstark warden	148.91

L'esquema de la nova taula és exactament el que ens demanen, sense cap array.

 dim_transactions_flat

 Consulta



Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

 Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE
☐	total_ticket	FLOAT	NULLABLE
☐	product_sku	INTEGER	NULLABLE
☐	product_name	STRING	NULLABLE
☐	product_price	FLOAT	NULLABLE

Nivell 3 - Exercici 2

Aquest exercici és una consulta molt senzilla, on simplement seleccionem l'id del producte, el nom del producte i comptem quantes files hi han per agrupades per poder comptar la quantitat de vendes de cada producte.

```
1 SELECT
2   product_sku,
3   product_name,
4   COUNT(*) AS sold_quantity
5 FROM sprint3_gold.dim_transactions_flat
6 GROUP BY product_sku, product_name
7 ORDER BY sold_quantity DESC
8 LIMIT 5;
```

✓ Esta consulta procesará 5.99 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>I Resultados de la consulta

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON
Fila	product_sku	product_name	sold_quantity	
1	52	riverlands the duel	2654	
2	29	Tully maester Taryl	2635	
3	21	duel Direwolf	2609	
4	16	the duel warden	2608	
5	66	mustafar jinn	2601	

Nivell 3 - Exercici 3

Comencem creant la nostra UDF, que rep el preu d'un producte i retorna el preu aplicant el 21% d'IVA.

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION sprint3_gold.calculate_tax(amount FLOAT64)
2 RETURNS FLOAT64 AS (ROUND(amount * 1.21, 2));
```

La nova funció es pràcticament igual que l'anterior, però afegim una nova columna product_price_tax_inc que utilitza la funció definida anteriorment per calcular el preu amb IVA.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS
2 SELECT
3   t.transaction_id,
4   t.timestamp,
5   t.amount AS total_ticket,
6   p.product_id AS product_sku,
7   p.name AS product_name,
8   p.price AS product_price,
9   sprint3_gold.calculate_tax(p.price) AS product_price_tax_inc
10 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized t
11 CROSS JOIN UNNEST (product_ids) AS product_id
12 JOIN sprint3_silver.products_clean p ON CAST(product_id AS INT64) = p.product_id
```

✓ Se completó la consulta

Fem click a Archivo → Programa i obtenim el menu de la dreta. Com que estèem en un sandbox gratuït, no ens deixa crear la scheduled query, però si estiguessim un entorn amb facturació activada, la consulta s'executaria cada dia a les 7 i es repetiria fins a la data de finalització programada, excepte si escollim 'sin hora de finalización programada'.

The screenshot shows the Databricks workspace interface. On the left, the SQL query editor displays the code for creating a table and a UDF. The query is:
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS
2 SELECT
3 t.transaction_id,
4 t.timestamp,
5 t.amount AS total_ticket,
6 p.product_id AS product_sku,
7 p.name AS product_name,
8 p.price AS product_price,
9 sprint3_gold.calculate_tax(p.price) AS product_price_tax_inc
10 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized t
11 CROSS JOIN UNNEST (product_ids) AS product_id
12 JOIN sprint3_silver.products_clean p ON CAST(product_id AS INT64) = p.product_id;
Below the query, a status message indicates the query will process 7.09 MB. On the right, the 'Exportar como consulta programada' (Export as scheduled query) panel is open. It shows a 'Configuración válida' (Valid configuration) status. The 'Detalles y programación' (Details and scheduling) section includes fields for 'Nombre de la consulta programada' (scheduled_query) and 'Frecuencia de repetición' (Días). The 'Opciones de programación' (Scheduling options) section has radio buttons for 'Comenzar ahora' (selected) and 'Comenzar a la hora definida'. The 'Fecha de inicio y hora de ejecución' (14/9/26, 12:49 p.m.) is shown. The 'Sin hora de finalización programada' (No scheduled end time) option is selected. The 'Fecha de finalización' (End date) field is empty. At the bottom, there are 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Un cop ja tenim totes les consultes ben fetes, seguim les instruccions per crear el dashboard que està disponible al següent enllaç:

<https://datastudio.google.com/reporting/876647d7-d531-4930-ba79-283e6585cc2b>

